

ROV

Um ROV (Remotely Operated Vehicle) é um robô subaquático controlado remotamente por um operador na superfície. Ele funciona como uma extensão dos sentidos e mãos do piloto sob a água, sendo conectado por um cabo umbilical que transmite sinais de controle, alimentação elétrica e dados de vídeo em tempo real.

Funcionamento Básico

O sistema opera através da integração de quatro pilares principais:

1. **Estrutura e Flutuação:** No seu caso, o chassi de PVC fornece a integridade estrutural. A física do ROV baseia-se no equilíbrio entre o peso e o empuxo (Princípio de Arquimedes). O objetivo é alcançar a flutuabilidade neutra, onde o robô não afunda nem boia sozinho, permitindo que os motores trabalhem com eficiência mínima para mudar de profundidade. Podendo ser feito com seringas por exemplo, ou utilizando motores verticais para subir e descer.
2. **Propulsão:** Motores elétricos com hélices (propulsores) são posicionados em diferentes eixos. Um arranjo comum utiliza propulsores horizontais para frente/trás e curvas, e propulsores verticais para mergulho e subida.
3. **Sistema de Controle:** O "cérebro" do ROV (como um Arduino ou Raspberry Pi) recebe comandos do joystick na superfície e traduz esses sinais para os ESCs (Electronic Speed Controllers), que regulam a velocidade e direção de cada motor.
4. **Interface de Superfície:** O piloto visualiza o ambiente através de uma câmera montada no rov. A imagem é enviada pelo cabo umbilical até uma tela ou notebook, permitindo a navegação em locais onde a visão direta é impossível.

Exemplos de ROVs de PVC:

<https://www.youtube.com/watch?v=xKTcwbR1T9U&list=PLmSYQkT021zq8v4iVoVfW8mPkheygxaAa>

Esse é baseado no sea perch, que tem muito vídeo na internet

<https://www.youtube.com/watch?v=Z41XVzcre4A>

Um site que mostra vários estilos de sea perch que o cara já fez:

<https://homebuiltrovs.com/stinger.html>

Esse cara tem uma serie ensinando a fazer do zero um sea perch:

https://www.youtube.com/watch?v=zyP_EpKNMJQ

BOM 1:

Processador: **ESP32 DevKit com câmera: (50 reais)**

<<https://www.robocore.net/wifi/esp32-cam-esp32-com-camera>>

Propulsão: **Motor subaquático 12v: (3x50 reais)**

<https://pt.aliexpress.com/item/1005005712835728.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.5a0ajOMijOMiQY&pdp_npi=6%40dis%21BRL%21R%2452%2C22%21R%2444%2C39%21%21%21%21%21%402101e62517742722766002051eb4b4%2112000034091178396%21btftpre%21%21%21%211%210%21&afTraceInfo=1005005712835728__pc__c_ppc_item_bridge_pc_related_wf__wKti0a8__1774272276839&gatewayAdapt=glo2bra>

Estrutura: **Cano de PVC: (em torno de 150 reais)**

Controle: **Dualshock: (em torno de 100 reais)**

<https://www.pichau.com.br/controle-gamer-pichau-gcx100-pc-ps3-android-pg-cx100-bk?gad_source=1&gad_campaignid=17414806740&gclid=CjwKCAjwyYPOBhBxEiwAgpT8PzQDIR-H2ZG54UrPKmaBrS0Hqb34oA6y27-KfYgjevZV6yIO962UzBoCv-8QAvD_BwE>

Cabo umbilical: **Cabo de rede Cat5e: (15 reais)**

<https://www.mercadolivre.com.br/cabo-de-rede-15-metros-15m-lan-internet-crimpad-o-rj45-cat5e-azul-boyu-cell/p/MLB44897865?pdp_filters=item_id:MLB5526360702&matt_tool=20136535&matt_internal_campaign_id=354067733&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=23048606139&matt_ad_group_id=192571781411>

https://www.google.com/ads/campaignid=23048606139&gclid=CjwKCAjwyYPOBhBxEiwAgpT8P6LpmNFfpEsm14ktvi8o6EHUmlBJ2EJrincnkZRT9pL7fJpZ7Oq8ERoCJS4QAvD_BwE

Alimentação: **Bateria 12v (ver onde comprar)**

Valor final: Em torno de 750 a 1000 reais (dependendo da bateria), levando em consideração os valores + 50% com outros gastos.

Intermediário:

Processador: **Raspberry pi 3b+ (560 reais)**

<https://www.robocore.net/placa-raspberry-pi/raspberry-pi-3-model-b-plus>

Propulsão: **Motor subaquático brushless (4x 80 reais)**

https://www.aliexpress.com/p/tesla-landing/index.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=231-612-1468&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=pt1005008679453348&ds_e_product_merchant_id=107846382&ds_e_product_country=BR&ds_e_product_language=pt&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcpc=23056273106&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=23060311129&gclid=CjwKCAjwyYPOBhBxEiwAgpT8P74HVPQ6Weay_Xv4pgg8luYKlasN21LsZE7kZYs3PGVg3c1OXyeyFRoCTEQQA_VD_BwE&aff_fcid=4002d0602f704eed832bea4508c0df8b-1774272776500-08148-irey5Th&aff_fsk=irey5Th&aff_platform=promotion&sk=irey5Th&aff_trace_key=4002d0602f704eed832bea4508c0df8b-1774272776500-08148-irey5Th&terminal_id=6e27013ce84b4fbca51148526571c3d3&scenario=c_ppc_item_bridge&productid=10050086794533

[48&_immersiveMode=true&withMainCard=true&OLP=1128500808_f&o_s_id=1128500808&afSmartRedirect=n>](https://pt.aliexpress.com/item/1005007771351998.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.26a5DOUTDOUTCW&pdp_npi=6%40dis%21BRL%21R%24211%2C56%21R%24120%2C59%21%21%21%21%21%21%40210318a717742729481192275ef39e%2112000042148369543%21btfpre%21%21%21%211%210%21&afTraceInfo=1005007771351998__pc_c_ppc_item_bridge_pc_main_YfSa8Gx_1774272948190&gatewayAdapt=glo2bra)

Driver: **Driver de drone (controla 4 motores 200 reais)**

<https://pt.aliexpress.com/item/1005007771351998.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.26a5DOUTDOUTCW&pdp_npi=6%40dis%21BRL%21R%24211%2C56%21R%24120%2C59%21%21%21%21%21%21%40210318a717742729481192275ef39e%2112000042148369543%21btfpre%21%21%21%211%210%21&afTraceInfo=1005007771351998__pc_c_ppc_item_bridge_pc_main_YfSa8Gx_1774272948190&gatewayAdapt=glo2bra>

Shield PWM para comunicação com o driver: **PCA9685 (50 reais)**

<https://www.casadarobotica.com/placas-embarcadas/arduino/shield/shield-pwm-pca9685-p-servo-motor-driver-16-canaais-i2c?parceiro=3259&gad_source=1&gad_campaignid=17347210457&gclid=CjwKCAjwyYPOBhBxEiwAgpT8P9DLcaZx7DMQ9Rb_VXu6bVwP9XSwwBd7vjV8a3Upq46WOLA42HJioRoCMOgQAvD_BwE>

Câmera: **GoodVision USB 2.0 (80 reais)**

<https://www.mercadolivre.com.br/webcam-camera-full-hd-zoom-1080p-360-graus-videoconferencia-streamcam-web-cam-entrada-usb-20-com-microfone-goodvision/p/MLB46220824?pdp_filters=item_id%3A%21MLB3982225645&from=gshop&matt_tool=39226283&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=23233871478&matt_ad_group_id=193337963947&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=788593136301&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735128761&matt_product_id=MLB46220824-product&matt_product_partition_id=2457844272224&matt_target_id=aud-1966490908987:pla-2457844272224&cq_src=google_ads&cq_cmp=23233871478&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=23233871478&gclid=CjwKCAjwyYPOBhBxEiwAgpT8P0v_qowy6TyIJ1TVFmFW7ULZOcFdtYxmhmMoMo33DGAp5Avix3tGCXBoCNqQQAvD_BwE>

Estrutura: **PVC (cerca de 150 reais)**

Cabo umbilical: **Cabo de rede Cat5e: (15 reais)**

https://www.mercadolivre.com.br/cabo-de-rede-15-metros-15m-lan-internet-crimpad-o-rj45-cat5e-azul-boyu-cell/p/MLB44897865?pdp_filters=item_id:MLB5526360702&matt_tool=20136535&matt_internal_campaign_id=354067733&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=23048606139&matt_ad_group_id=192571781411&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=778836275886&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=5353931671&matt_product_id=MLB5526360702&matt_product_partition_id=2444300880389&matt_target_id=aud-1967156880386:pla-2444300880389&cq_src=google_ads&cq_cmp=23048606139&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=23048606139&gclid=CjwKCAjwyYPOBhBxEiwAgpT8P6LpmNFfpEsm14ktvi8o6EHUmlBJ2EJrincnkZRT9pL7fJpZ7Oq8ERoCJS4QAvD_BwE>

Alimentação: **Bateria 12v (ver onde comprar)**

Valor final: Em torno de 2000 reais.